

# Δημιουργική Πληροφορική και Τέχνη Νέων Μέσων

Project εξαμήνου – 2025-2026

**Προθεσμία Υποβολής: 5 Ιουλίου 2026 23:59**

**Προθεσμία Δήλωσης Ομάδας και Ταινίας: 14 Ιουνίου 2026 23:59**

**Ομαδική Εργασία (Υποχρεωτικά 2 άτομα)**

## One Film, Many Futures

*Δημιουργία κριτικού dataset από μία public-domain sci-fi ή horror ταινία*

Το project εξαμήνου αφορά τη δημιουργία ενός μικρού, τεκμηριωμένου dataset εικόνων από frames μίας public-domain sci-fi ή horror ταινίας. Κάθε ομάδα θα επιλέξει μία διαφορετική ταινία, θα εξαγάγει frames, θα επιμεληθεί το υλικό, θα δημιουργήσει ταξινομία, θα κάνει frame-level annotation, θα τεκμηριώσει τις αποφάσεις της και θα πραγματοποιήσει ένα μικρό audit με προεκπαιδευμένο μοντέλο object detection.

Το project έχει στόχο να δείξει στην πράξη ότι ένα dataset δεν είναι φυσικό ή ουδέτερο δεδομένο. Είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης εργασίας, επιλογών, αποκλεισμών, τεχνικών διαδικασιών, κατηγοριοποιήσεων και τεκμηρίωσης.

### 1. Κεντρικό ερώτημα

Πώς φαντάζεται ο παλιότερος κινηματογράφος το μέλλον, την τεχνολογία, την απειλή, το υπερφυσικό, τον χώρο και το ανθρώπινο σώμα μέσα από αντικείμενα, μηχανές, χώρους, σώματα και σκηνικά αντικείμενα / props;

Πιο πρακτικά, κάθε ομάδα θα εξετάσει:

- ποια αντικείμενα, σώματα, μηχανές, χώροι ή props κάνουν ένα frame να μοιάζει μελλοντικό, επιστημονικό, απειλητικό, υπερφυσικό, τεχνολογικό ή ανοίκειο,
- πώς οργανώνεται οπτικά η φαντασία του μέλλοντος, της απειλής ή του τρόμου σε μια public-domain sci-fi ή horror ταινία,
- ποια στοιχεία γίνονται ορατά μέσα από το dataset και ποια μένουν έξω από τη διαδικασία συλλογής, επιμέλειας και επιστημείωσης,
- πώς αλλάζει η ταξινομία όταν η ταινία είναι sci-fi, horror ή βρίσκεται ανάμεσα στα δύο είδη.

### 2. Βασική ιδέα του project

Τα κινηματογραφικά αντικείμενα δεν είναι ποτέ μόνο αντικείμενα. Ένα control panel, ένα ray gun, ένα εργαστηριακό τραπέζι, μια οθόνη, ένα διαστημόπλοιο, ένα σώμα σε πείραμα, ένα φέρετρο, μια σκιά, μια πόρτα, ένα βιβλίο ή ένας σκοτεινός χώρος έχουν οπτική μορφή αλλά και αφηγηματική λειτουργία.

Μπορούν να δηλώνουν για παράδειγμα:

- τεχνολογία ή τεχνολογικό έλεγχο,
- απειλή ή υπερφυσικό κίνδυνο,
- πείραμα, μεταμόρφωση ή τρωτότητα του σώματος,
- επικοινωνία, επιτήρηση ή γνώση,
- μετάβαση, κατώφλι, ταξίδι ή εισβολή,
- μόλυνση, καταστροφή, γοτθική ατμόσφαιρα ή τρόμο.

Επομένως, το labeling δεν είναι απλή τεχνική πράξη. Είναι πράξη ερμηνείας.

### 3. Ομάδες

Το project υλοποιείται σε ομάδες των 2 φοιτητών/φοιτητριών. Κάθε ομάδα εργάζεται σε μία μόνο ταινία. Κάθε ταινία μπορεί να επιλεγεί από μία μόνο ομάδα.

### 4. Επιλογή ταινίας

Κάθε ομάδα θα επιλέξει μία public-domain sci-fi ή horror ταινία. Δεκτές είναι τόσο ταινίες επιστημονικής φαντασίας όσο και καθαρές horror ταινίες, αρκεί η ομάδα να προσαρμόσει την ταξινόμια της στο είδος και στο οπτικό υλικό της ταινίας.

Επιτρέπονται πηγές όπως Internet Archive, Library of Congress ή άλλη πηγή, εφόσον τεκμηριώνεται καθαρά η κατάσταση δικαιωμάτων.

#### Σημαντική σημείωση για τα δικαιώματα και το jurisdiction note

Το γεγονός ότι μια ταινία βρίσκεται στο Internet Archive ή στο Public Domain Movies δεν αρκεί πάντα ως πλήρης νομική τεκμηρίωση για χρήση στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα πρέπει να γράψει ένα σύντομο jurisdiction note στο source\_rights\_memo.md.

Jurisdiction note σημαίνει σύντομη σημείωση για τη δικαιοδοσία στην οποία βασίζεται η δήλωση δικαιωμάτων. Πρακτικά, η ομάδα πρέπει να γράψει αν η πηγή δηλώνει public domain γενικά, public domain στις ΗΠΑ, free to use and reuse, Creative Commons, ή κάτι άλλο, και αν υπάρχει αβεβαιότητα για χρήση/αναδιανομή στην Ελλάδα ή στην ΕΕ.

Πρακτική συνέπεια: αν η κατάσταση δικαιωμάτων δεν είναι απολύτως καθαρή για δημόσια αναδιανομή, το dataset δεν δημοσιεύεται δημόσια. Μπορεί να υποβληθεί μόνο στο eClass ή σε restricted πανεπιστημιακό OneDrive/Google Drive προσβάσιμο στη διδάσκουσα.

#### Παράδειγμα jurisdiction note

Η πηγή επιτρέπει δημόσιο download και δηλώνει την ταινία ως public domain. Η δήλωση φαίνεται να αφορά κυρίως το πλαίσιο των ΗΠΑ. Για χρήση στην Ελλάδα/ΕΕ η ομάδα δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πλήρως τη νομική κατάσταση. Για τον λόγο αυτό το dataset χρησιμοποιείται μόνο για εκπαιδευτική υποβολή στο μάθημα και δεν δημοσιεύεται δημόσια.

### 5. Δήλωση και κατοχύρωση ταινίας

Η επιλογή ταινίας θα δηλωθεί στο [κοινόχρηστο αρχείο εδώ](#). Η επιλογή κατοχυρώνεται με σειρά προτεραιότητας. Μια ταινία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δεύτερη ομάδα.

| Πεδίο          | Περιγραφή                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Αριθμός ομάδας | Group ID                                                        |
| Μέλος Α        | Ονοματεπώνυμο και ΑΜ μέλους Α                                   |
| Μέλος Β        | Ονοματεπώνυμο και ΑΜ μέλους Β                                   |
| Τίτλος ταινίας | Ακριβής τίτλος                                                  |
| Έτος           | Έτος παραγωγής                                                  |
| Πηγή           | Internet Archive / Library of Congress / άλλη τεκμηριωμένη πηγή |
| URL            | Σύνδεσμος προς τη σελίδα της ταινίας                            |
| Έγκριση        | Συμπληρώνεται από τη διδάσκουσα                                 |

## 6. Τι θα παραδώσει κάθε ομάδα συνολικά

Κάθε ομάδα θα παραδώσει **ένα πλήρες πακέτο dataset σε αρχείο zip**. Το συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνει μόνο τα τελικά αρχεία που χρειάζονται για αξιολόγηση και αναπαραγωγή της διαδικασίας. Δεν περιλαμβάνει την ολόκληρη ταινία, όλα τα raw frames, προσωρινά αρχεία ή μεγάλα ενδιάμεσα outputs.

| Παραδοτέο                 | Περιγραφή                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curated image dataset     | Τουλάχιστον 120 τελικά frames στο data/images/curated/                                      |
| metadata.csv              | Βασικά metadata για κάθε τελικό curated frame                                               |
| curation_log.csv          | Μία γραμμή για κάθε raw extracted frame, με απόφαση kept/removed και λόγο                   |
| annotations.csv           | Frame-level labels για κάθε τελικό curated frame                                            |
| double_annotation_log.csv | Καταγραφή όλων των frames που επισημειώθηκαν από δύο annotators, με συμφωνίες και διαφωνίες |
| taxonomy.md               | Η ταξινόμια της ομάδας, προσαρμοσμένη στην ταινία                                           |
| labeling_guidelines.md    | Οδηγίες επισημείωσης                                                                        |
| dataset_card.md           | Σύντομη τεκμηρίωση τύπου dataset card                                                       |
| datasheet_report.pdf      | Αναλυτική τεκμηρίωση με βάση τη λογική των Datasheets for Datasets                          |
| yolo_audit_results.csv    | Μικρό audit με object detector σε 50 frames                                                 |
| YOLO annotated examples   | 10-20 annotated εικόνες ή screenshots από την έξοδο του object detector                     |
| README.md                 | Περιγραφή δομής φακέλων και αρχείων                                                         |
| code/                     | Εντολές/scripts που χρησιμοποιήθηκαν για preprocessing και YOLO audit                       |

## Αναλυτικές οδηγίες ανά βήμα

### Βήμα 1 - Επιλογή ταινίας και source memo

#### Τι κάνετε

Επιλέγετε μία public-domain sci-fi ή horror ταινία και τεκμηριώνετε την πηγή της. Η τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει και jurisdiction note.

Προτείνεται ως βασική αφετηρία επιλογής η IMDb λίστα: [IMDb list — Public domain scifi/horror films \(available in the Internet Archive\)](#). Η λίστα αυτή χρησιμοποιείται **μόνο ως κατάλογος υποψήφιων ταινιών**. Δεν χρησιμοποιούμε την IMDb ως πηγή για download, εικόνες, posters, stills ή scraping metadata. Στη λίστα δίνεται για κάθε ταινία σύνδεσμος στο Internet Archive απ' όπου μπορείτε να την κατεβάσετε. Ωστόσο, οφείλετε να ελέγξετε τη κατάσταση δικαιωμάτων στη σελίδα απ' όπου σας πάει να την κατεβάσετε.

Επιτρέπονται και άλλες πηγές, εφόσον τεκμηριώνεται καθαρά η κατάσταση δικαιωμάτων όπως:

1. [Internet Archive](#): Χρήσιμο για public-domain sci-fi / horror films. Πρέπει όμως να ελέγχεται η άδεια ή η ένδειξη χρήσης ανά ταινία.
2. [Library of Congress — Public Domain Films](#): Χρήσιμο για ταινίες που δηλώνονται ως free to use and reuse.
3. **Άλλη πηγή**: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν η ομάδα μπορεί να τεκμηριώσει καθαρά ότι η ταινία είναι public domain ή διαθέσιμη με άδεια που επιτρέπει τη χρήση frames για εκπαιδευτικό dataset.

#### Τι πρέπει να παραδώσετε

- docs/source\_rights\_memo.md

#### Μικρό παράδειγμα

- Title: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens
- Source: Internet Archive
- Rights statement: public-domain claim by source
- Jurisdiction note: η δημόσια αναδιανομή frames στην Ελλάδα/ΕΕ δεν επιβεβαιώνεται πλήρως, άρα το dataset υποβάλλεται μόνο στο μάθημα.

#### Ελάχιστο περιεχόμενο source\_rights\_memo.md

- τίτλος ταινίας, έτος παραγωγής, σκηνοθέτης αν είναι γνωστός,
- πηγή, URL, direct download URL αν υπάρχει, ημερομηνία πρόσβασης,
- διάρκεια ταινίας,
- σύντομη περίληψη 5-8 γραμμών,
- δήλωση δικαιωμάτων όπως εμφανίζεται στην πηγή,
- jurisdiction note,
- λόγος επιλογής της ταινίας,
- πιθανοί περιορισμοί ή αβεβαιότητες ως προς τα δικαιώματα.

### Βήμα 2 - Frame extraction και τεχνική προεπεξεργασία

Κατεβάζετε το βίντεο, εξάγετε raw frames και δημιουργείτε ένα αρχικό curation\_log.csv με όσα πεδία μπορούν να συμπληρωθούν αυτόματα. Αυτό το βήμα είναι τεχνικό και αναπαραγωγίμο. Δεν αποφασίζει μόνο του ποια frames είναι ερευνητικά σημαντικά.

- raw\_frames/ με τουλάχιστον 300 raw frames (δεν μπαίνουν στο τελικό zip, τα κρατάτε τοπικά αν ζητηθούν από τη διδάσκουσα για έλεγχο)
- data/curation\_log.csv με αυτόματα συμπληρωμένα πεδία
- code/preprocessing-script.py ή αντίστοιχο script

### Εγκατάσταση εργαλείων

| Εργαλείο               | Εντολή                                     |
|------------------------|--------------------------------------------|
| ffmpeg - Windows       | winget install --id Gyan.FFmpeg -e         |
| ffmpeg - macOS         | brew install ffmpeg                        |
| ffmpeg - Ubuntu/Debian | sudo apt update && sudo apt install ffmpeg |
| Python dependency      | python -m pip install pillow               |

Παράδειγμα απλής εξαγωγής με ffmpeg:

```
ffmpeg -i film.mp4 -vf fps=1/10 raw_frames/film_raw_%06d.jpg
```

Στην προτεινόμενη λύση, αντί να τρέξετε μόνο ffmpeg, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [Παράδειγμα Python script για preprocessing](#). Το script τρέχει ffmpeg, υπολογίζει brightness, contrast, blur/edge score και perceptual hash, εντοπίζει πιθανά black/blurred/duplicate frames και γράφει data/curation\_log.csv.

```
python preprocessing-script.py extract_preprocess --video film.mp4 --film-short nosferatu --interval 10
```

Το timestamp υπολογίζεται από τον αριθμό του extracted frame και το extraction interval. Αν χρησιμοποιείτε 1 frame / 10 sec, τότε nosferatu\_raw\_000001 = 00:00:00, nosferatu\_raw\_000002 = 00:00:10, κ.ο.κ.

### Πεδία curation\_log.csv μετά το script

| Πεδίο              | Παράδειγμα                          | Συμπληρώνεται από                   |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| raw_frame_id       | nosferatu_raw_000145                | script / filename                   |
| raw_filename       | raw_frames/nosferatu_raw_000145.jpg | script                              |
| frame_number       | 145                                 | script                              |
| timestamp          | 00:24:00                            | script, από frame_number x interval |
| extraction_rate    | 1 frame / 10 sec                    | script                              |
| brightness         | 34.21                               | script                              |
| contrast           | 18.44                               | script                              |
| blur_edge_score    | 6.12                                | script                              |
| perceptual_hash    | 8f3a...                             | script                              |
| duplicate_distance | 4                                   | script                              |
| duplicate_of       | nosferatu_raw_000144 ή κενό         | script / ανθρώπινος έλεγχος         |
| script_suggestion  | review ή remove                     | script                              |

|                        |                                                                      |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| script_reason          | black_frame, low_contrast, blurred, near_duplicate, usable_candidate | script                        |
| final_decision         | kept ή removed                                                       | ομάδα στο Βήμα 3              |
| final_reason           | kept_relevant_object, irrelevant, credits, too_graphic κ.λπ.         | ομάδα στο Βήμα 3              |
| final_curated_image_id | nosferatu_000145                                                     | script μετά το Βήμα 3 ή ομάδα |
| final_curated_filename | nosferatu_000145.jpg                                                 | script μετά το Βήμα 3 ή ομάδα |
| reviewer               | 1 ή 2                                                                | ομάδα                         |
| comment                | σύντομη τεκμηρίωση                                                   | ομάδα                         |

## Βήμα 3 - Επιμέλεια dataset (dataset curation)

### Τι κάνετε

Από τα raw extracted frames επιλέγετε όσα είναι σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα του dataset. Ανοίγετε το curation\_log.csv που δημιουργήθηκε στο Βήμα 2 και ελέγχετε τα script suggestions. Συμπληρώνετε τα πεδία που είναι προς χειροκίνητη συμπλήρωση. Από τα raw extracted frames επιλέγετε όσα είναι σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα του dataset. Η επιλογή πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, όχι απλώς αισθητική.

### Τι πρέπει να παραδώσετε

- data/curation\_log.csv (ενημερωμένο – τελική έκδοση)
- data/images/curated/ με τουλάχιστον 120 τελικά frames

### Μικρό παράδειγμα

raw\_frame\_id=nosferatu\_raw\_000145, timestamp=00:24:00, script\_reason=usable\_candidate, final\_decision=kept, final\_reason=kept\_relevant\_object, comment=η σκιά/φιγούρα του Orlok οργανώνει την απειλή του frame.

Κρατάτε frames που περιέχουν, ανάλογα με την ταινία:

- sci-fi αντικείμενα: μηχανές, συσκευές, οθόνες, πίνακες ελέγχου, εργαστηριακά αντικείμενα, ray guns, διαστημικά αντικείμενα,
- horror αντικείμενα/στοιχεία: σώματα, τέρατα, σκιές, φέρετρα, κατώφλια, πόρτες, έγγραφα, τελετουργικά αντικείμενα, χώρους απειλής, στοιχεία μόλυνσης ή υπερφυσικού,
- αμφίσημα frames που χρειάζονται ερμηνεία.

Αφαιρείτε frames όπως:

- τίτλους αρχής/τέλους και credits, εκτός αν αναλύονται ως τεκμήρια/έγγραφα,
- εντελώς μαύρα frames, πολύ θολά ή μη αναγνώσιμα frames,
- σχεδόν ίδια διπλότυπα,
- frames χωρίς σχετικό αντικείμενο, σώμα, χώρο ή αφηγηματική λειτουργία,
- frames με πολύ γραφικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

Μετά τη χειροκίνητη επιμέλεια, μπορείτε να τρέξετε το δεύτερο mode του script για να αντιγράψει/κάνει resize τα kept frames, να δώσει τελικά image\_id και να δημιουργήσει metadata.csv και annotations.csv:

```
python preprocessing-script.py build_curated --film-short nosferatu --film-title "Nosferatu" --film-year 1922 --source-platform "Internet Archive" --source-url "https://archive.org/details/..." --license-status "public-domain claim by source; see source_rights_memo.md" --access-date 2026-05-01
```

Προσοχή: Το build\_curated δημιουργεί τα τελικά curated images, το metadata.csv και ένα κενό template annotations.csv.

Αν υπάρχει ήδη data/annotations.csv, το script δεν το αντικαθιστά, για να μη χαθούν συμπληρωμένα annotations. Αν θέλετε συνειδητά να ξαναδημιουργήσετε το annotations.csv από την αρχή, προσθέστε: --overwrite-annotations

Αν έχετε αλλάξει τις kept/removed αποφάσεις στο curation\_log.csv και ξανατρέχετε το build\_curated, μπορεί να έχουν μείνει παλιές εικόνες στον φάκελο data/images/curated/. Για να καθαρίσει πρώτα ο φάκελος curated από παλιές εικόνες και μετά να ξαναδημιουργηθεί, προσθέστε: --clean-curated-dir

Παράδειγμα: 

```
python preprocessing-script.py build_curated --film-short nosferatu --film-title "Nosferatu" --film-year 1922 --source-platform "Internet Archive" --source-url "..." --license-status "public-domain claim by source; see source_rights_memo.md" --access-date 2026-05-01 --clean-curated-dir
```

## Βήμα 4 - Metadata

Το metadata.csv έχει μία γραμμή ανά τελικό curated frame. Δεν αντικαθιστά το curation\_log.csv. Το curation\_log.csv είναι audit trail για όλα τα raw frames. Το metadata.csv είναι ο καθαρός κατάλογος του τελικού dataset, δηλαδή μόνο των εικόνων που παραδίδονται στο data/images/curated/.

Για να αποφύγετε διπλή χειροκίνητη εργασία, το metadata.csv μπορεί να παραχθεί από τις γραμμές του curation\_log.csv όπου final\_decision=kept.

### Τι πρέπει να παραδώσετε

**data/metadata.csv**

## Βήμα 5 - Ταξινόμια (taxonomy)

### Τι κάνετε

Η taxonomy είναι το σύστημα κατηγοριών με το οποίο οργανώνεται το dataset. Δεν είναι απλή λίστα labels. Πρέπει να προσαρμόζεται στην ταινία και στο είδος της.

### Τι πρέπει να παραδώσετε

• **docs/taxonomy.md**

### Μικρό παράδειγμα

Σε sci-fi ταινία μπορεί να υπάρχει control\_panel ή spaceship. Σε horror ταινία όπως το Nosferatu μπορεί να υπάρχει vampire\_body, coffin\_bed\_container, threshold\_door\_window ή gothic\_space.

Η τελική taxonomy πρέπει να έχει τουλάχιστον:

- 5-8 οπτικές κατηγορίες αντικειμένων, σωμάτων, χώρων ή props,
- 4-7 κατηγορίες αφηγηματικής λειτουργίας,
- μία κατηγορία unknown\_ambiguous,
- σαφείς ορισμούς για κάθε κατηγορία,
- κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού,
- 2 παραδείγματα frames ανά κατηγορία, όπου είναι εφικτό,
- 1 αμφίσημη περίπτωση, αν υπάρχει.

### Παραδείγματα οπτικών labels για sci-fi ταινίες

| Label             | Ελληνική απόδοση         |
|-------------------|--------------------------|
| spaceship         | διαστημόπλοιο            |
| control_panel     | πίνακας ελέγχου          |
| screen_monitor    | οθόνη / monitor          |
| weapon_raygun     | όπλο / ray gun           |
| laboratory_object | εργαστηριακό αντικείμενο |
| machine_device    | μηχανή / συσκευή         |
| alien_body        | εξωγήινο σώμα            |
| unknown_ambiguous | άγνωστο / αμφίσημο       |

### Παραδείγματα οπτικών labels για horror ταινίες

| Label                 | Ελληνική απόδοση                  |
|-----------------------|-----------------------------------|
| monster_body          | σώμα τέρατος / απειλητική φιγούρα |
| human_body            | ανθρώπινο σώμα                    |
| coffin_bed_container  | φέρετρο / κρεβάτι / δοχείο        |
| threshold_door_window | κατώφλι / πόρτα / παράθυρο        |
| document_book_letter  | έγγραφο / βιβλίο / επιστολή       |
| ritual_object         | τελετουργικό αντικείμενο          |
| gothic_space          | γοτθικός / απειλητικός χώρος      |
| unknown_ambiguous     | άγνωστο / αμφίσημο                |

### Παραδείγματα narrative labels

| Sci-fi / τεχνολογία       | Horror / απειλή      |
|---------------------------|----------------------|
| future_technology         | supernatural_threat  |
| technology_of_control     | body_vulnerability   |
| technology_of_threat      | contagion_plague     |
| experiment_transformation | threshold_transition |
| communication_monitoring  | gothic_space         |
| space_exploration         | ritual_or_curse      |



## Βήμα 6 - Labeling guidelines

### Τι κάνετε

Γράφετε οδηγίες για το πώς θα γίνεται η επισημείωση. Οι οδηγίες πρέπει να επιτρέπουν σε δύο μέλη της ίδιας ομάδας να παίρνουν όσο γίνεται πιο συνεπείς αποφάσεις.

### Τι πρέπει να παραδώσετε

- docs/labeling\_guidelines.md

### Μικρό παράδειγμα

Αν υπάρχουν πολλά αντικείμενα στο frame, επιλέγουμε ένα `primary_object_label` και έως τρία `secondary_object_labels`. Δεν επισημαίνουμε κάθε ορατό αντικείμενο.

Οι οδηγίες πρέπει να εξηγούν:

- πώς επιλέγεται το `primary object`,
- τι κάνουμε όταν υπάρχουν πολλά αντικείμενα,
- πότε χρησιμοποιούμε `unknown_ambiguous`,
- πότε βάζουμε `requires_context = yes`,
- πώς ορίζεται το `confidence`,
- τι κάνουμε όταν δύο `annotators` διαφωνούν.

## Βήμα 7 - Annotation

### Τι κάνετε

Κάθε τελικό `curated frame` πρέπει να επισημειωθεί. Το `annotation` στο `project` είναι `frame-level semantic annotation`. Δεν ζητούνται `bounding boxes`.

### Τι πρέπει να παραδώσετε

- data/annotations.csv
- data/double\_annotation\_log.csv

### Μικρό παράδειγμα

Ένα `frame` δείχνει έναν επιστήμονα, ένα εργαστηριακό τραπέζι, μια οθόνη και μια περιέργη συσκευή. Αν το ενδιαφέρον είναι η συσκευή: `primary_object_label=machine_device`, `secondary_object_labels=human_body; screen_monitor; laboratory_object`, `narrative_label=experiment_transformation`.

### Τι κάνουμε όταν υπάρχουν πολλά `objects`

- Επιλέγετε ένα `primary_object_label`: το βασικό αντικείμενο/σώμα/χώρο/prop για το νόημα του `frame`.
- Προσθέτετε έως τρία `secondary_object_labels`, αν βοηθούν την ερμηνεία.
- Αν δύο στοιχεία είναι εξίσου σημαντικά, `primary` γίνεται εκείνο που είναι πιο κεντρικό, συνδέεται περισσότερο με τη σκηνή ή εξηγεί καλύτερα γιατί κρατήθηκε το `frame`.
- Αν δεν μπορείτε να αποφασίσετε, βάζετε `confidence = low` και εξηγείτε στο `annotator_notes`.

### Δομή `annotations.csv`

| Πεδίο    | Παράδειγμα     |
|----------|----------------|
| image_id | phantom_000145 |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| frame_filename          | phantom_000145.jpg             |
| primary_object_label    | control_panel                  |
| secondary_object_labels | screen_monitor; machine_device |
| narrative_label         | space_exploration              |
| confidence              | high, medium, low              |
| requires_context        | yes ή no                       |
| annotator_id            | 1 ή 2                          |
| annotator_notes         | σύντομη αιτιολόγηση            |

### Παράδειγμα annotations.csv

| image_id        | primary_object_label  | narrative_label      | confidence | requires_context | annotator_notes                           |
|-----------------|-----------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------------------------|
| phantom_00453   | control_panel         | space_exploration    | high       | no               | ο πίνακας ελέγχου συνδέεται με πλοήγηση   |
| teenagers_00231 | weapon_raygun         | technology_of_threat | high       | no               | το όπλο εμφανίζεται ως εξωγήινη απειλή    |
| nosferatu_00120 | threshold_door_window | supernatural_threat  | medium     | yes              | η πόρτα λειτουργεί ως πέρασμα της απειλής |

### Double annotation

Τουλάχιστον 20% των curated frames πρέπει να επισημειωθεί και από τα δύο μέλη της ομάδας. Το αρχείο double\_annotation\_log.csv περιλαμβάνει όλα τα frames που έγιναν double annotated, όχι μόνο όσα είχαν διαφωνία. Έτσι φαίνεται και η συμφωνία και η διαφωνία.

### Δομή double\_annotation\_log.csv

| Πεδίο                        | Περιγραφή                          |
|------------------------------|------------------------------------|
| image_id                     | κωδικός εικόνας                    |
| annotator_1_object_label     | label πρώτου annotator             |
| annotator_2_object_label     | label δεύτερου annotator           |
| annotator_1_narrative_label  | narrative label πρώτου annotator   |
| annotator_2_narrative_label  | narrative label δεύτερου annotator |
| annotator_1_confidence       | high / medium / low                |
| annotator_2_confidence       | high / medium / low                |
| annotator_1_requires_context | yes / no                           |

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| annotator_2_requires_context | yes / no                                         |
| agreement_status             | agreement ή disagreement                         |
| type_of_disagreement         | object / narrative / confidence / context / none |
| resolution                   | τελική απόφαση                                   |
| comment                      | σύντομη ανάλυση                                  |

Αν υπάρχει διαφωνία, δεν την κρύβετε. Την καταγράφετε και εξηγείτε πώς λύθηκε. Αν υπάρχει συμφωνία, γράφετε agreement\_status = agreement και type\_of\_disagreement = none.

## Βήμα 8 - Object detector audit

### Τι κάνετε

Τρέχετε ένα προεκπαιδευμένο object detector σε δείγμα **50 curated frames** και συγκρίνετε τα machine labels με τα human frame-level labels που έχετε ήδη δώσει στο annotations.csv.

Ο στόχος **δεν** είναι να πετύχει το μοντέλο υψηλή επίδοση. Ο στόχος είναι να φανεί τι μπορεί, τι δεν μπορεί και τι “παρεξηγεί” ένα γενικό object detection μοντέλο, όταν εφαρμόζεται σε ιστορικό κινηματογραφικό υλικό, sci-fi ή horror εικόνες, σκηνικά αντικείμενα, σώματα, props και αφηγηματικά φορτισμένα frames.

### Διαδικασία

1. Επιλέγετε **50 curated frames** από το data/images/curated/.
- Τα αντιγράφετε στον φάκελο data/images/audit\_sample/. Το δείγμα δεν πρέπει να είναι τυχαία μόνο “εύκολες” εικόνες. Πρέπει να περιλαμβάνει π.χ. frames με καθαρά αντικείμενα ή σώματα, frames με αμφίσημα ή δύσκολα στοιχεία, frames από διαφορετικά σημεία της ταινίας.
3. Τρέχετε YOLO πάνω στο data/images/audit\_sample/.
4. Το YOLO θα δημιουργήσει annotated images και, αν χρησιμοποιηθεί save\_txt=True, raw YOLO label \*.txt files.
5. Από τα YOLO outputs επιλέγετε **10-20 ενδεικτικές annotated εικόνες** και τις κρατάτε στον φάκελο outputs/yolo\_annotated\_examples/. Τα examples αυτά πρέπει να δείχνουν αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις, όχι μόνο επιτυχίες. Συμπληρώνετε χειροκίνητα το data/yolo\_audit\_results.csv. Το αρχείο αυτό **δεν παράγεται αυτόματα από το YOLO**. Είναι το δικό σας audit table. Χρησιμοποιείτε τα YOLO outputs και τα συγκρίνετε με τα ανθρώπινα annotations.

### Τι πρέπει να παραδώσετε

- data/images/audit\_sample
- data/yolo\_audit\_results.csv
- outputs/yolo\_annotated\_examples/ με 10-20 ενδεικτικές εικόνες
- code/run\_yolo\_audit.txt

### Εγκατάσταση YOLO / Ultralytics

Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε Python virtual environment.

```
python -m venv .venv
```

```
# Windows
```

```
.venv\Scripts\activate
```

```
# macOS/Linux
```

```
source .venv/bin/activate
```

```
python -m pip install --upgrade pip
```

```
python -m pip install ultralytics
```

Έλεγχος εγκατάστασης:

```
yolo checks
```

Αν το yolo δεν αναγνωρίζεται αμέσως σε Windows, ανοίξτε νέο terminal μέσα στο ενεργοποιημένο virtual environment ή χρησιμοποιήστε την πλήρη διαδρομή του script.

Παράδειγμα εκτέλεσης σε 50 frames:

```
yolo predict model=yolov8n.pt source=data/images/audit_sample save=True save_txt=True save_conf=True conf=0.25 project=outputs name=yolo_annotated_examples
```

Η εντολή αυτή αποθηκεύει annotated images στο outputs/yolo\_annotated\_examples/ και raw YOLO label files συνήθως στο outputs/yolo\_annotated\_examples/labels/. Αν το Ultralytics δημιουργήσει output σε φάκελο όπως runs/detect/predict/ τότε αντιγράφετε 10-20 αντιπροσωπευτικά annotated examples στο outputs/yolo\_annotated\_examples/

Στο run\_yolo\_audit.txt θα περιλαμβάνει ακριβώς το command που χρησιμοποιήσατε για να τρέξει το YOLO.

### Μορφή yolo\_audit\_results.csv

| Πεδίο                      | Παράδειγμα                             |
|----------------------------|----------------------------------------|
| image_id                   | phantom_000145                         |
| frame_filename             | phantom_000145.jpg                     |
| human_primary_object_label | weapon_raygun                          |
| human_narrative_label      | technology_of_threat                   |
| yolo_detected_labels       | person; cell phone                     |
| yolo_confidences           | 0.82; 0.41                             |
| yolo_num_detections        | 2                                      |
| audit_category             | misclassified_object                   |
| missed_object              | ray_gun                                |
| comment                    | το ray gun αναγνωρίστηκε ως cell phone |

Audit categories:

- correct\_detection (εντόπισε σωστά)
- partial\_detection (εντόπισε κάτι σχετικό, αλλά όχι με την ακρίβεια ή την ερμηνεία του human label)
- missed\_object (υπάρχει κάτι στο frame, αλλά το YOLO δεν το ανίχνευσε)
- misclassified\_object (ανίχνευσε αντικείμενο, αλλά το ονόμασε λάθος, π.χ. ray gun ως cell phone.)

- irrelevant\_detection (ανίχνευσε κάτι δευτερεύον ή άσχετο με το ανθρώπινο annotation)
- no\_detection (δεν ανίχνευσε τίποτα)
- model\_category\_missing (Το ανθρώπινο label αφορά κατηγορία που δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του YOLO/COCO)

### Μικρό παράδειγμα

Σε frame με ray\_gun, το YOLO μπορεί να ανιχνεύσει person ή cell phone, αλλά να μη διαθέτει κατηγορία ray\_gun. Αυτό μπορεί να καταγραφεί ως: phantom\_000145,phantom\_000145.jpg,weapon\_raygun,technology\_of\_threat,person; cell phone,0.82; 0.41,2,model\_category\_missing,ray\_gun,το YOLO δεν διαθέτει κατηγορία ray\_gun και το αντικείμενο συγχέεται με cell phone

## Βήμα 9 - Documentation / Dataset card / Datasheet

### Τι κάνετε

Συντάσσετε αναλυτική τεκμηρίωση του dataset. Η τεκμηρίωση πρέπει να δείχνει όχι μόνο τι περιέχει το dataset, αλλά και πώς κατασκευάστηκε.

### Τι πρέπει να παραδώσετε

- dataset\_card.md
- datasheet\_report.pdf

### Μικρό παράδειγμα

Στο datasheet report αναφέρετε ότι εξήχθησαν 560 raw frames, κρατήθηκαν 150 curated frames, και ότι η taxonomy προσαρμόστηκε επειδή η ταινία ήταν horror και όχι sci-fi. Δείτε το παράδειγμα στο Appendix του paper **Datasheets for Datasets** (Gebru et al., 2018) <https://arxiv.org/abs/1803.09010>

### Ελάχιστη δομή datasheet\_report.pdf

1. Motivation: γιατί δημιουργήθηκε το dataset και ποιο ερευνητικό ερώτημα υπηρετεί.
2. Composition: πόσα raw και curated frames περιλαμβάνει και τι είδους εικόνες έχει.
3. Collection process: πηγή, URL, δικαιώματα, download και extraction rate.
4. Curation: τι κρατήθηκε (τουλάχιστον 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα), τι αφαιρέθηκε (τουλάχιστον 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα) και γιατί.
5. Cleaning / preprocessing: resize, έλεγχος διπλότυπων, καθαρισμός CSV.
6. Taxonomy: πώς δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες και πώς προσαρμόστηκαν στην ταινία.
7. Annotation process: πώς έγινε το annotation, πόσα frames έγιναν double annotated και πού υπήρξαν διαφωνίες. (τουλάχιστον 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα που θεωρείται ότι δείχνουν τον τρόπο που κάνατε το annotate και τουλάχιστον 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα που φαίνεται διαφωνία στο annotation και πώς λύθηκε.)
8. Object detector audit: ποιο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε, τι είδε και τι δεν είδε. (τουλάχιστον 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα)
9. Recommended uses and non-uses: κατάλληλες και μη κατάλληλες χρήσεις.
10. Reflection: ποιον κόσμο κάνει ορατό το dataset και ποιον αφήνει έξω.
11. Ατομική συνεισφορά μελών ομάδας

### Ατομική συνεισφορά μελών ομάδας

Στην ενότητα αυτή κάθε μέλος της ομάδας περιγράφει σύντομα και συγκεκριμένα τη δική του/της συμβολή στην εργασία. Η περιγραφή πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές εργασίες που έγιναν. Η ενότητα πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστή παράγραφο για κάθε μέλος:

**Μέλος Α – Ονοματεπώνυμο / ΑΜ:** Σύντομη περιγραφή ατομικής συνεισφοράς.

**Μέλος Β – Ονοματεπώνυμο / ΑΜ:** Σύντομη περιγραφή ατομικής συνεισφοράς.

Η περιγραφή της ατομικής συνεισφοράς δεν αντικαθιστά τον ομαδικό χαρακτήρα της εργασίας, αλλά βοηθά να τεκμηριωθεί ο τρόπος συνεργασίας και η συμμετοχή κάθε μέλους στη διαδικασία δημιουργίας του dataset.

## Τελική δομή φακέλων

Το τελικό πακέτο πρέπει να έχει την εξής δομή:

one\_film\_many\_futures\_groupXX/

```
├─ README.md
├─ dataset_card.md (βήμα 9)
├─ datasheet_report.pdf (βήμα 9)
|
├─ data/
|   └─ images/
|       └─ curated/ (βήμα 3)
|       └─ audit_sample/ (βήμα 8)
|       └─ metadata.csv (βήμα 4)
|       └─ annotations.csv (βήμα 7)
|       └─ curation_log.csv (βήμα 3)
|       └─ double_annotation_log.csv (βήμα 7)
|       └─ yolo_audit_results.csv (βήμα 8)
|
├─ docs/
|   └─ source_rights_memo.md (βήμα 1)
|   └─ taxonomy.md (βήμα 5)
|   └─ labeling_guidelines.md (βήμα 6)
|
├─ outputs/
|   └─ yolo_annotated_examples/ (βήμα 8)
|
└─ code/
    └─ run_yolo_audit.txt (βήμα 8)
```

— ότι άλλο κώδικα, script χρησιμοποιήσατε

## Δεν υποβάλλετε στο zip

- ολόκληρη την ταινία,
- όλα τα raw frames, αν είναι πολλά,
- προσωρινά αρχεία,
- ολόκληρο το runs/detect output αν είναι μεγάλο,
- μεγάλα αρχεία που δεν χρειάζονται για την αξιολόγηση.

Τα raw frames μπορούν και πρέπει να κρατηθούν τοπικά από την ομάδα μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η διαδικασία. Δεν μπαίνουν όμως στο τελικό zip, εκτός αν είναι λίγα και δεν δημιουργούν πρόβλημα μεγέθους.

## Τελική υποβολή

Η εργασία υποβάλλεται στο eClass ως συμπιεσμένο αρχείο .zip. Το eClass δέχεται αρχείο έως 500 MB.

Αν το τελικό πακέτο ξεπερνά τα 500 MB, η ομάδα υποβάλλει στο eClass όλα τα documentation files, όλα τα CSV, ένα μικρό δείγμα εικόνων και σύνδεσμο σε πανεπιστημιακό Google Drive folder. Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι προσβάσιμος μόνο στη διδάσκουσα και όχι δημόσιος.

**Προθεσμία Υποβολής: 5 Ιουλίου 2026 23:59**

**Προθεσμία Δήλωσης Ομάδας και Ταινίας: 14 Ιουνίου 2026 23:59**

**Ομαδική Εργασία (Υποχρεωτικά 2 άτομα)**

**Εκπρόθεσμες Υποβολές:** Για κάθε μία ημέρα εκπρόθεσμης υποβολής θα υπάρχει ποινή 5% στην τελική βαθμολόγηση της άσκησης.

**Υποβολή στο eClass από όλα τα μέλη της ομάδας:** Παρότι το project είναι ομαδική εργασία, η υποβολή στο eClass πρέπει να γίνει ξεχωριστά από κάθε μέλος της ομάδας. Δηλαδή, και τα δύο μέλη της ομάδας πρέπει να ανεβάσουν το ίδιο τελικό συμπιεσμένο αρχείο .zip στην αντίστοιχη εργασία του eClass.

Η υποβολή μόνο από το ένα μέλος της ομάδας δεν αρκεί. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια είναι υπεύθυνος/η να βεβαιωθεί ότι έχει πραγματοποιήσει τη δική του/της υποβολή εμπρόθεσμα.

Για κάθε μέλος της ομάδας, ως χρόνος υποβολής λαμβάνεται υπόψη η δική του/της ατομική υποβολή στο eClass. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής εφαρμόζεται η προβλεπόμενη ποινή καθυστέρησης.

## Κριτήρια αξιολόγησης

| Κριτήριο                                                             | Μονάδες |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Επιλογή ταινίας, πηγή, δικαιώματα, jurisdiction note και source memo | 10      |
| Συλλογή δεδομένων, extraction command και metadata                   | 10      |
| Curation log και καθαρισμός / προεπεξεργασία                         | 15      |
| Taxonomy και labeling guidelines                                     | 15      |
| Annotation, double annotation και ανάλυση διαφωνιών                  | 15      |
| Object detector audit                                                | 10      |
| Dataset card / datasheet report / reflection                         | 20      |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Οργάνωση τελικού πακέτου και αναπαραγωγιμότητα | 5          |
| <b>Σύνολο</b>                                  | <b>100</b> |

## Τελικό νόημα του project

Το project δεν αξιολογείται μόνο με βάση το αν το dataset είναι καθαρό ή αν ένα μοντέλο πετυχαίνει υψηλή επίδοση. Αξιολογείται κυρίως με βάση το αν η ομάδα μπορεί να δείξει ότι καταλαβαίνει πως ένα dataset είναι κατασκευασμένο.

Κάθε ομάδα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει ποιες αποφάσεις πήρε, τι κράτησε, τι αφαίρεσε, πώς όρισε τις κατηγορίες, πού συμφώνησαν ή διαφώνησαν οι annotators, τι είδε το μοντέλο, τι δεν μπόρεσε να δει, ποιος κινηματογραφικός κόσμος έγινε ορατός και ποιος κόσμος έμεινε έξω.

Το βασικό μάθημα είναι: κανένα dataset δεν είναι ουδέτερο. Κάθε dataset είναι αποτέλεσμα επιλογής, εργασίας, τεχνικής διαδικασίας, ερμηνείας και τεκμηρίωσης.

## Ακαδημαϊκή δεοντολογία, αυθεντικότητα και χρήση εργαλείων TN

Το project είναι ομαδική εργασία, αλλά κάθε ομάδα πρέπει να παραδώσει **δικό της, αυθεντικό dataset** και δική της τεκμηρίωση. Η εργασία πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αποφάσεις, την κατανόηση και τη δουλειά της ομάδας.

### Αυθεντική εργασία ομάδας

Κάθε ομάδα επιλέγει διαφορετική ταινία και δημιουργεί το δικό της dataset από αυτήν. Δεν επιτρέπεται:

- να χρησιμοποιήσετε dataset άλλης ομάδας,
- να αντιγράψετε taxonomy, labels, annotation guidelines ή documentation άλλης ομάδας,
- να μοιραστείτε έτοιμα CSV, scripts, annotations ή reports,
- να υποβάλετε υλικό που δεν έχετε ελέγξει, επιμεληθεί και τεκμηριώσει οι ίδιοι.

Επιτρέπεται να συζητάτε ιδέες, δυσκολίες, εργαλεία, τρόπους εξαγωγής frames ή προβλήματα annotation. Δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσετε έτοιμα αρχεία, λύσεις ή συμπληρωμένα παραδοτέα.

### Έλεγχος ομοιότητας

Οι υποβολές μπορούν να ελεγχθούν για ομοιότητα μεταξύ ομάδων. Ο έλεγχος δεν αφορά μόνο τον κώδικα, αλλά και:

- τη δομή των CSV,
- τα labels,
- την taxonomy,
- τα annotation notes,
- το dataset card,
- το datasheet report,
- τα scripts,
- τις διατυπώσεις της τεκμηρίωσης.

Μικρές αλλαγές σε ονόματα labels, σχόλια ή μορφοποίηση δεν αλλάζουν το γεγονός ότι ένα παραδοτέο μπορεί να είναι ουσιαστικά αντιγραφή. **Αν διαπιστωθεί αντιγραφή, μηδενίζεται η εργασία όλων των εμπλεκόμενων ομάδων.**



## Χρήση εργαλείων TN

Η χρήση εργαλείων TN δεν απαγορεύεται. Επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσετε βοηθητικά. Δεν επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο της δικής σας εργασίας και κατανόησης. Δεν είναι αποδεκτό να παραδοθεί αυτόματα παραγόμενο report, taxonomy ή annotation rationale χωρίς ουσιαστική επεξεργασία και κατανόηση από την ομάδα.

Στο report πρέπει να υπάρχει σύντομη ενότητα **“Χρήση εργαλείων TN”**, όπου δηλώνετε αν και πώς χρησιμοποιήσατε τέτοια εργαλεία. Για παράδειγμα:

Χρησιμοποιήσαμε εργαλείο TN για βοήθεια στη σύνταξη εντολών ffmpeg και για αρχικές ιδέες σχετικά με πιθανές κατηγορίες. Οι τελικές κατηγορίες, τα labels, οι αποφάσεις επιμέλειας και η τεκμηρίωση προέκυψαν από τη δική μας ανάλυση της ταινίας και του dataset.

ή:

Δεν χρησιμοποιήσαμε εργαλεία TN για τη σύνταξη ή την υλοποίηση της εργασίας.

## Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ψευδών δεδομένων

Δεν επιτρέπεται:

- να δηλώσετε frames που δεν υπάρχουν,
- να δημιουργήσετε ψευδή metadata,
- να αλλάξετε timestamps χωρίς βάση,
- να δηλώσετε ότι έγινε double annotation ενώ δεν έγινε,
- να αποκρύψετε σημαντικές διαφωνίες στα labels,
- να παρουσιάσετε το object detector audit ως πιο πλήρες από όσο είναι.

Αν κάτι δεν γνωρίζετε ή δεν μπορέσατε να τεκμηριώσετε, πρέπει να το γράψετε καθαρά. Η ένδειξη «δεν είναι γνωστό» ή «δεν μπορεί να τεκμηριωθεί από την πηγή» είναι προτιμότερη από μια ανακριβή δήλωση.

## Κατανόηση και παρουσίαση

Ενδέχεται να ζητηθεί από κάθε μέλος της ομάδας να εξηγήσει:

- πώς επιλέχθηκε η ταινία,
- πώς εξήχθησαν τα frames,
- γιατί κρατήθηκαν ή αφαιρέθηκαν συγκεκριμένα frames,
- πώς δημιουργήθηκε η taxonomy,
- γιατί επιλέχθηκαν συγκεκριμένα labels,
- πού υπήρξαν διαφωνίες στο annotation,
- τι έδειξε το object detector audit,
- ποια είναι τα όρια του dataset.

Αν μια ομάδα υποβάλει παραδοτέα που δεν μπορεί να εξηγήσει, αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την αξιολόγηση.

## Με απλά λόγια

Το project δεν αξιολογεί μόνο το τελικό αρχείο εικόνων. Αξιολογεί τη διαδικασία με την οποία δημιουργήθηκε το dataset: τις επιλογές, τις αμφιβολίες, τις διαφωνίες, τα όρια και την τεκμηρίωση. Η αυθεντικότητα της εργασίας είναι μέρος του ίδιου του μαθησιακού στόχου.

Το ζητούμενο δεν είναι να παραχθεί ένα «τέλειο» dataset, αλλά ένα dataset που η ομάδα κατανοεί, τεκμηριώνει και μπορεί να υπερασπιστεί κριτικά.